

LiderAI

Lucas Kenichi, Pedro Della Rosa, Pedro Dimitry, Arthur Paltrinieri

Orientadores: Rafael Rosseti, Rodnil Lisboa, Victor Rosseti, Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

A iniciativa Lideranças Empáticas atua na linha de frente contra a insegurança alimentar, atendendo milhares de famílias em vulnerabilidade. O crescimento da demanda revelou gargalos operacionais críticos:

Atraso Logístico: O processamento manual limita a velocidade da cadeia de distribuição, retardando a chegada do alimento.

Ineficiência Operacional: Processos manuais de contagem são suscetíveis a erros humanos e lentidão na triagem de toneladas de doativos.

Impacto na Gestão: A falta de dados em tempo real dificulta a prestação de contas e a tomada de decisões estratégicas.

A PROPOSTA

Desenvolvemos o **LiderAi**, uma solução de Visão Computacional de alta precisão que transforma a gestão de doações através de automação inteligente:

Detecção Automatizada: Uma câmera posicionada sobre a esteira identifica e classifica pacotes de alimentos em tempo real utilizando modelos de IA (YOLO), eliminando o erro humano.

Gestão de Dados em Nuvem: Integração com um ecossistema *cloud* para armazenamento seguro, permitindo o acompanhamento da arrecadação por equipe, categoria e período.

Agilidade na Logística: Otimização do fluxo de trabalho operacional, reduzindo drasticamente o tempo de processamento e garantindo que o auxílio chegue mais rápido ao destino.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

IA e Visão Computacional:

- **PyTorch:** Treinamento e inferência do modelo de detecção.
- **Label Studio:** Rotulagem técnica do conjunto de dados.
- **Scikit-Learn:** Processamento e métricas de validação.

Backend e Infraestrutura:

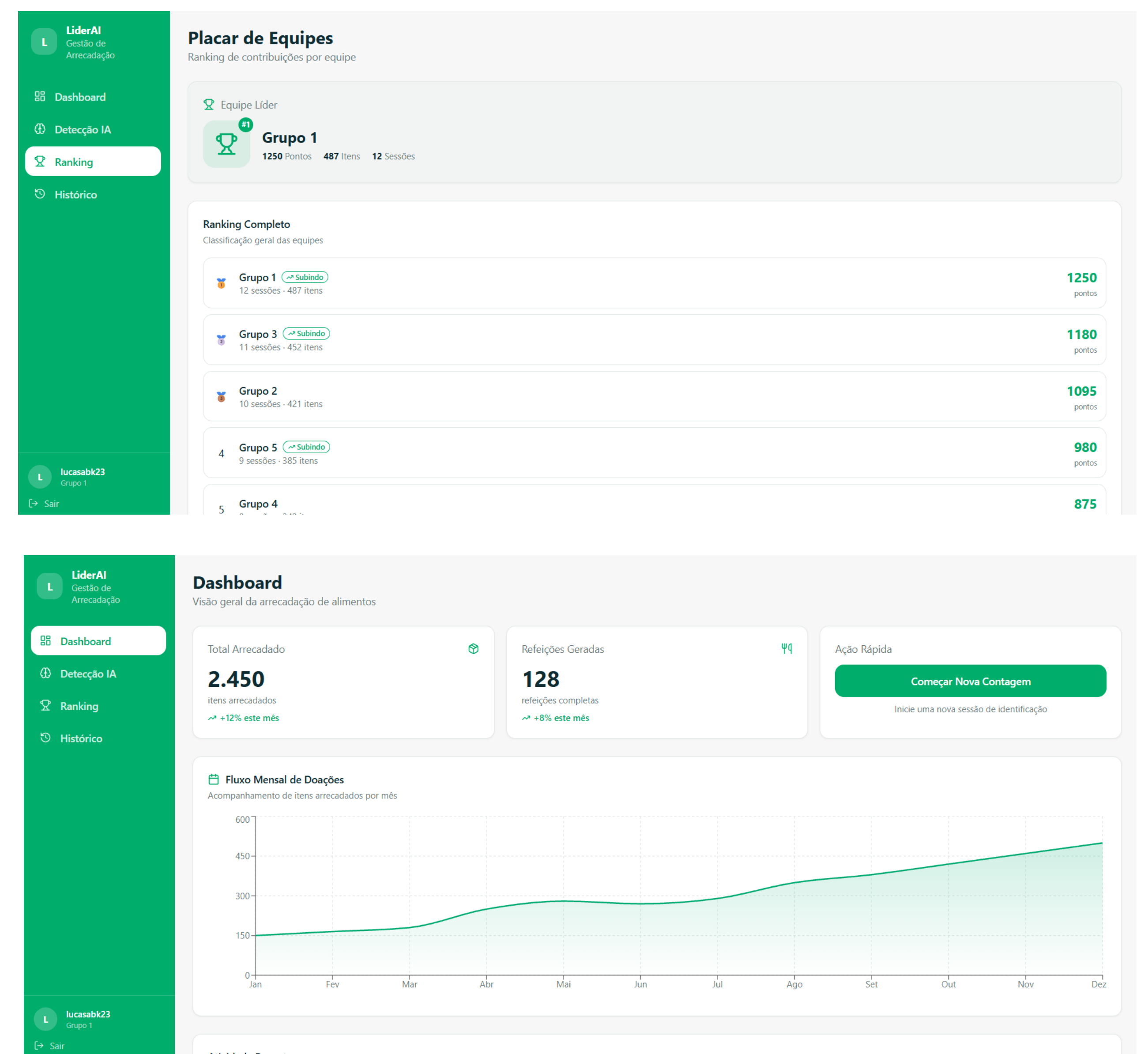
- **Node.js:** Ambiente de execução focado em alta performance.

Frontend e Qualidade:

- **Vite + React (TS):** Interface mobile/web de alta fluidez.
- **Tailwind CSS:** Estilização responsiva e ágil.
- **Playwright + Vitest:** Testes automatizados.



RESULTADOS



Fonte: Autoria Própria (2026)

- **Dashboard Estratégico:** Centralização de indicadores (KPIs) como o volume total de itens e o fluxo mensal, garantindo total transparência e suporte à decisão.
- **Engajamento de Equipes:** Placar dinâmico que promove a gamificação e o reconhecimento das frentes voluntárias, aumentando a produtividade da arrecadação.
- **Rastreabilidade Total:** Digitalização instantânea que elimina erros de registro manual, assegurando que cada doativo é contabilizado com precisão.

REFERÊNCIAS

REDMON, J. et al. YOLOv8: Real-Time Object Detection. Ultralytics, 2023. (Fundamental para validar a arquitetura de detecção utilizada no LiderAi).

SANTOS, R.; LIMA, P. Logística humanitária: desafios na distribuição de alimentos para populações vulneráveis. Revista Brasileira de Gestão Social, 2024. (Justifica o gargalo logístico em iniciativas sociais).

